

AI STUDY HUB

Hệ thống Quản lý Tài liệu Học tập AI — Business Rules Document

Group 07 | SU26SWP391

CHÚ THÍCH LOẠI BR

Ký hiệu	Ý nghĩa
A	Bắt buộc / Chuẩn hệ thống: quy tắc cố định phải tuân thủ theo luật hoặc thiết kế hệ thống.
B	Phát sinh trong phát triển: quy tắc được nhóm xác định trong quá trình xây dựng sản phẩm.
★MỚI	Business Rule mới được bổ sung

DANH SÁCH BUSINESS RULES

Mã BR	Loại	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ	Actor
► AUTHENTICATION — Xác thực người dùng			
BR-001	A	Email phải đúng định dạng chuẩn (có ký tự @, domain hợp lệ). Hệ thống từ chối đăng ký và đăng nhập nếu email sai định dạng.	Guest/User
BR-002	A	Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự, chứa ít nhất 1 chữ cái (a-z hoặc A-Z) và 1 chữ số (0-9). Quy tắc này áp dụng cho cả đăng ký, đổi mật khẩu và reset mật khẩu.	Guest/User
BR-003	A	Tên hiển thị không được để trống và không được vượt quá 50 ký tự.	Guest/User
BR-004	A	Email đăng ký phải là duy nhất trong hệ thống. Nếu email đã tồn tại, hệ thống báo lỗi và từ chối tiếp tục.	Guest
BR-005	B	Khi đăng ký, hệ thống hiển thị thanh chỉ báo độ mạnh mật khẩu theo 4 mức: yếu, trung bình, mạnh, rất mạnh — dựa trên độ dài, chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt.	Guest
BR-006	B	Màn hình đăng ký yêu cầu nhập xác nhận mật khẩu. Nếu hai trường không khớp, hệ thống báo lỗi và không tiến hành đăng ký.	Guest
BR-007	A	Vai trò mặc định khi đăng ký thành công là 'user'. Hệ thống không cho phép người dùng tự thiết lập vai trò admin hoặc sub-admin.	Guest
BR-008	A	Dung lượng lưu trữ mặc định khi đăng ký mới là 512 MB, gói Free. Gói này không hết hạn và được áp dụng tự động.	Guest

Mã BR	Loại	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ	Actor
BR-009	A	Tài khoản bị khóa (isLocked = true) không thể đăng nhập. Hệ thống hiển thị thông báo 'Tài khoản đã bị khóa. Liên hệ Admin.'	User
BR-010	A	Mỗi lần nhập sai mật khẩu, hệ thống tăng loginAttempts thêm 1. Đăng nhập thành công sẽ đặt loginAttempts về 0.	User
BR-011	A	Khi đăng xuất, session hiện tại bị xóa, người dùng trở về trang chủ với trạng thái Guest.	User
BR-012	B	Chức năng Quên mật khẩu: người dùng nhập email đã đăng ký, hệ thống mô phỏng gửi link đặt lại mật khẩu và thông báo 'Link đã được gửi đến email của bạn'.	Guest/User
► DOCUMENT MANAGEMENT — Quản lý tài liệu			
BR-013	A	Hệ thống chỉ chấp nhận 3 định dạng file: PDF (.pdf), Word (.docx), PowerPoint (.pptx). Mọi định dạng khác bị từ chối ngay khi chọn file.	User
BR-014	A	Upload bị từ chối nếu kích thước file vượt quá dung lượng còn trống của người dùng. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi rõ ràng.	User
BR-015	A	Mỗi tài liệu khi upload phải được nhập môn học (subject). Trường này bắt buộc, không được để trống.	User
BR-016	B	Vòng đời trạng thái tài liệu: uploading → scanning → ready hoặc failed. Tài liệu ở trạng thái failed không thể tải xuống hoặc xem trước.	User
BR-017	B	Trong quá trình upload, hệ thống hiển thị thanh tiến trình (progress bar) theo phần trăm. Tài liệu mới xuất hiện ngay đầu danh sách với trạng thái uploading.	User
BR-018	B	Tài liệu có thể được đặt là Public (chia sẻ công khai) hoặc Private (chỉ chủ sở hữu xem). Mặc định khi upload là Private.	User
BR-019	A	Chỉ chủ sở hữu tài liệu mới được chỉnh sửa thông tin (môn học, tags, mô tả) và xóa tài liệu của mình. Admin/Sub-admin có quyền quản lý tất cả tài liệu.	User/Admin
BR-020	B	Tài liệu hỗ trợ gắn tags (nhập dưới dạng chuỗi phân cách bởi dấu phẩy). Tags dùng để tìm kiếm và phân loại nhanh.	User
BR-021	B	Mỗi lần tải xuống tài liệu, downloadCount tăng 1. Giá trị này chỉ tăng, không giảm và hiển thị trên card tài liệu.	User
BR-022	B	Xóa tài liệu là soft delete: trạng thái chuyển sang 'deleted', tài liệu chuyển vào Thùng rác (Trash) và không hiển thị trong danh sách chính.	User

Mã BR	Loại	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ	Actor
BR-023	B	User có thể khôi phục tài liệu từ Thùng rác. Sau khi khôi phục, trạng thái trở về 'ready' và tài liệu xuất hiện lại trong danh sách.	User
BR-024	B	Tìm kiếm và lọc tài liệu hỗ trợ theo: tên file và môn học. Kết quả hiển thị theo thứ tự mới nhất trước.	User
BR-078	B	User có thể chủ động chuyển đổi trạng thái hiển thị (visibility) tài liệu của mình giữa Public và Private trực tiếp từ trang My Documents. Thay đổi có hiệu lực ngay lập tức và tác động trực tiếp đến điều kiện chia sẻ và tải xuống trong phòng học (BR-073, BR-076, BR-077). ★ MỚI	User
BR-079	A	Chức năng lọc tài liệu theo môn học phải sử dụng đúng giá trị chuỗi subject mà người dùng đã nhập lúc upload (BR-015), không phụ thuộc vào ID danh mục cứng (mock category ID) hay bảng phân loại giả. ★ MỚI	User/System
► CLOUD STORAGE — Lưu trữ đám mây			
BR-025	A	Mỗi user có giới hạn dung lượng lưu trữ riêng (storageLimit). Mặc định 512 MB cho tài khoản Free. Admin/Sub-admin có thể điều chỉnh riêng cho từng user.	User/Admin
BR-026	B	Màn hình Cloud Storage hiển thị thanh dung lượng theo thời gian thực: dung lượng đã dùng / tổng dung lượng và phần trăm sử dụng.	User
BR-027	B	Khi dung lượng sử dụng vượt 80%, thanh tiến trình chuyển màu cảnh báo và hệ thống hiển thị thông báo gần đầy dung lượng.	User
BR-028	B	User có thể xóa file trực tiếp từ Cloud Storage. Khi xóa, storageUsed giảm tương ứng với kích thước file đã xóa.	User
BR-029	B	Hệ thống hỗ trợ xem trước (preview) nội dung file trực tiếp trong trình duyệt mà không cần tải về, áp dụng cho file ở trạng thái ready.	User
► AI CHATBOT — Trợ lý học tập AI			
BR-030	A	Chỉ User đã đăng nhập mới có thể gửi tin nhắn đến AI Chatbot. Guest nhìn thấy giao diện nhưng bị chặn khi thử gửi và được yêu cầu đăng nhập.	User/Guest
BR-031	B	Mỗi cuộc trò chuyện được lưu thành 1 ChatSession với tiêu đề tự động lấy từ nội dung câu hỏi đầu tiên. Session mới nhất hiển thị đầu danh sách lịch sử.	User
BR-032	B	User có thể chọn một tài liệu cụ thể (status = ready) để đặt câu hỏi. AI sẽ phản hồi dựa trên ngữ cảnh tài liệu đã chọn.	User

Mã BR	Loại	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ	Actor
BR-033	B	Nếu không có tài liệu nào được chọn, AI trả lời dựa trên kiến thức chung và gợi ý người dùng upload tài liệu để nhận câu trả lời chính xác hơn.	User
BR-034	B	User có thể xem lại danh sách các session chat trước đó trong sidebar và tiếp tục bất kỳ cuộc trò chuyện nào.	User
BR-035	B	Phản hồi của AI được render theo định dạng Markdown (in đậm, danh sách có thứ tự, tiêu đề). Xử lý render thực hiện phía client.	System
► FLASHCARD — Thẻ ghi nhớ			
BR-036	B	User chọn một tài liệu (status = ready) và yêu cầu AI tạo flashcard. Hệ thống sinh ra tối thiểu 3 thẻ flashcard dựa trên tên, mô tả và tags của tài liệu đó.	User
BR-037	B	User có thể thêm flashcard thủ công (không bắt buộc gắn tài liệu) bằng cách nhập câu hỏi và câu trả lời.	User
BR-038	B	Mỗi flashcard có 3 trạng thái học tập: new (mới), learning (đang học), mastered (thuộc). User có thể chuyển trạng thái trong khi ôn tập.	User
BR-039	B	User có thể lọc flashcard theo tài liệu cụ thể hoặc xem tất cả. Khi tạo flashcard từ tài liệu, hệ thống tự động chuyển sang filter của tài liệu đó.	User
BR-040	B	User có thể xóa từng flashcard độc lập mà không ảnh hưởng đến tài liệu nguồn hoặc các thẻ khác.	User
► STUDY ROOM — Phòng học nhóm			
BR-041	A	Chỉ user có gói trả phí còn hiệu lực (2-4 người hoặc 5+ người) mới được tạo phòng học. Admin và Sub-admin cũng có quyền tạo phòng. User gói Free không thể tạo phòng.	User
BR-042	B	Mã phòng do host tự nhập, tự động chuyển thành chữ in hoa (UPPERCASE). Mã phòng phải là duy nhất trong hệ thống; trùng mã sẽ báo lỗi.	User
BR-043	B	Host có thể đặt mật khẩu bảo vệ cho phòng học. Thành viên muốn tham gia phòng có mật khẩu phải nhập đúng mới vào được.	User
BR-044	A	Sức chứa phòng học phụ thuộc vào gói của host: gói 2-4 người tối đa 4 thành viên (kể cả host), gói 5+ người tối đa 99 thành viên.	System
BR-045	B	Phòng đã đạt sức chứa tối đa không cho phép thêm thành viên. Hệ thống thông báo 'Phòng học đã đầy.'	System

Mã BR	Loại	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ	Actor
BR-046	B	User gói Free và tất cả user đã đăng nhập đều có thể tham gia phòng học bằng cách nhập mã phòng (và mật khẩu nếu có).	User
BR-047	A	Khi Host rời phòng, phòng bị đóng và xóa khỏi hệ thống. Toàn bộ thành viên trong phòng bị đưa ra ngoài.	User
BR-048	A	Khi thành viên thường rời phòng, phòng vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Hệ thống gửi thông báo trong phòng về việc thành viên đã rời.	User
BR-049	B	Thành viên trong phòng có thể chat với nhau theo thời gian thực. Tin nhắn hiển thị theo thứ tự thời gian, phân biệt tin nhắn hệ thống và tin nhắn người dùng.	User
BR-069	B	Phòng học phải được lưu vào cơ sở dữ liệu ngay khi tạo thành công. Dữ liệu phòng (mã phòng, host, mật khẩu, sức chứa, trạng thái) vẫn tồn tại sau khi reload trang và chỉ bị xóa khi host rời phòng theo BR-047. ★ MỚI	System
BR-070	B	Mọi sự kiện tham gia hoặc rời phòng học của user đều phải được ghi nhận và cập nhật vào bảng study_room_members. Danh sách thành viên hiện tại trong phòng được phục hồi chính xác sau khi reload trang. ★ MỚI	System
BR-071	B	Tất cả tin nhắn trong phòng học (tin nhắn người dùng, hệ thống và chia sẻ tài liệu) phải được lưu vào bảng study_room_messages với đầy đủ: room_id, sender_id, nội dung, loại tin (user / system / document) và timestamp. Lịch sử chat được hiển thị lại khi thành viên reload trang. ★ MỚI	System
BR-072	A	Chỉ thành viên đang có mặt trong phòng học mới được phép chia sẻ tài liệu vào phòng đó. Người dùng không thuộc phòng bị từ chối với thông báo lỗi. ★ MỚI	User
BR-073	A	Chỉ tài liệu có visibility = Public mới được phép chia sẻ vào phòng học. Hệ thống từ chối chia sẻ tài liệu Private và hiển thị thông báo lỗi rõ ràng. ★ MỚI	User
BR-074	A	Chỉ tài liệu có status = ready mới được phép chia sẻ vào phòng học. Tài liệu ở trạng thái uploading, scanning, failed hoặc deleted bị từ chối. ★ MỚI	User
BR-075	B	Khi tài liệu được chia sẻ vào phòng học, hệ thống tạo một bản ghi trong study_room_messages với type = 'document' kèm document_id tương ứng. Bản ghi này được dùng để render card tài liệu trong giao diện chat phòng. ★ MỚI	System

Mã BR	Loại	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ	Actor
BR-076	A	Tài liệu chia sẻ trong phòng học chỉ có thể được tải xuống khi tài liệu vẫn đang ở trạng thái Public và status = ready tại thời điểm tải. Hệ thống kiểm tra điều kiện này trước mỗi lần tải xuống. ★ MỚI	User/System
BR-077	B	Nếu tài liệu đã chia sẻ trong phòng học sau đó được chuyển từ Public sang Private, card tài liệu trong chat phòng phải tự động chuyển sang trạng thái greyed out và nút tải xuống bị vô hiệu hóa. Trạng thái này được cập nhật theo thời gian thực hoặc khi thành viên reload trang. ★ MỚI	System
► PROFILE & SETTINGS — Hồ sơ và Cài đặt			
BR-050	B	User có thể cập nhật tên hiển thị từ trang Profile. Tên không được để trống và không vượt quá 50 ký tự. Thay đổi có hiệu lực ngay lập tức.	User
BR-051	B	User đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu cũ để xác thực. Mật khẩu mới phải đáp ứng quy tắc BR-002.	User
BR-052	B	Trang Profile hiển thị thống kê của user: số tài liệu đã upload, dung lượng đã dùng/tổng, gói subscription hiện tại và ngày hết hạn (nếu có).	User
BR-053	B	User có thể chuyển đổi giao diện sáng/tối (Dark Mode) từ thanh điều hướng hoặc trang Profile. Cài đặt được ghi nhớ trong phiên làm việc.	User
BR-054	B	Hệ thống hỗ trợ 2 ngôn ngữ giao diện: Tiếng Việt (mặc định) và English. User có thể chuyển đổi bất kỳ lúc nào từ thanh điều hướng.	User/Guest
BR-055	B	User đăng nhập có thể tự mua gói nâng cấp (2-4 người hoặc 5+ người) từ trang Profile. Gói mới có hiệu lực ngay, thời hạn 30 ngày kể từ ngày mua.	User
► ADMIN / SUB-ADMIN — Quản trị hệ thống			
BR-056	A	Chỉ Admin và Sub-admin mới có quyền truy cập trang Admin Dashboard. User thường bị chặn với thông báo 'Không có quyền truy cập'.	Admin/Sub-admin
BR-057	A	Admin/Sub-admin xem được toàn bộ danh sách user gồm: tên, email, vai trò, số tài liệu, dung lượng đã dùng, gói subscription, trạng thái khóa.	Admin/Sub-admin
BR-058	B	Admin/Sub-admin có thể tìm kiếm user theo tên hiển thị hoặc email trong Admin Dashboard.	Admin/Sub-admin
BR-059	A	Admin/Sub-admin có thể khóa (isLocked = true) hoặc mở khóa (isLocked = false) tài khoản user. Tài khoản bị khóa bị đăng xuất ngay và không thể đăng nhập lại.	Admin/Sub-admin

Mã BR	Loại	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ	Actor
BR-060	A	Admin/Sub-admin có thể reset mật khẩu của bất kỳ user nào (trừ Admin). Mật khẩu mới phải đáp ứng quy tắc BR-002.	Admin/Sub-admin
BR-061	A	Admin/Sub-admin có thể xóa tài khoản user. Khi xóa user, toàn bộ tài liệu của user đó bị soft-delete đồng thời.	Admin/Sub-admin
BR-062	A	Chỉ Admin mới có quyền tạo tài khoản Sub-admin. Email phải unique, mật khẩu theo BR-002. Tài khoản Sub-admin mới được cấp 1 GB storage và ghi log hoạt động.	Admin
BR-063	B	Admin/Sub-admin có thể cấp gói subscription (Free, 2-4, 5+) cho bất kỳ user nào, kèm theo thời hạn (số tháng). Sub-admin không được cấp gói cho Admin.	Admin/Sub-admin
BR-064	A	Chỉ Admin mới được phép chỉnh sửa giá gói 2-4 người và 5+ người. Giá mới áp dụng ngay cho tất cả giao dịch tiếp theo.	Admin
BR-065	A	Admin/Sub-admin có thể điều chỉnh giới hạn dung lượng lưu trữ (storageLimit) riêng cho từng user, theo đơn vị GB.	Admin/Sub-admin
BR-066	B	Admin/Sub-admin có thể xem nhật ký hoạt động (Activity Log): bao gồm hành động, đối tượng tác động và thời gian của tất cả các sự kiện quan trọng trong hệ thống.	Admin/Sub-admin
BR-067	A	Sub-admin không được thực hiện bất kỳ thao tác nào trên tài khoản Admin: không khóa, không reset mật khẩu, không xóa và không cấp gói subscription.	Sub-admin
BR-068	A	Admin/Sub-admin không thể tự khóa hoặc xóa tài khoản của chính mình đang đăng nhập. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi nếu cố tình thực hiện.	Admin/Sub-admin